

R3.10 R&T Sujet de TP2

Durant ce TP, nous allons créer la base de données de l'exercice *Pharmacie*. MAIS, nous utiliserons l'interface graphique **pgadmin** pour faire cela.

installation de pgadmin 3 ou 4

Vous pouvez installée :

- pgadmin **3** pour les versions d'ubuntu < **20.04**
- pgadmin **4** pour les versions d'ubuntu >= **20.04**

Néanmoins, il est **FORTEMENT** conseillé d'utiliser pgadmin **3**

Un tutorial pour installer pgadmin

(<https://devstory.net/11353/installer-pgadmin-sur-ubuntu>)[ici]

Travail à faire

Une fois pgadmin installé, lancez-le pour faire la suite du travail.

- `sudo apt-get update`
- `sudo apt-get install pgadmin3`

b. Pour Ubuntu ≥ 20.04

- `export http_proxy="http://cache-etu.univ-artois.fr:3128"`
- `export https_proxy="http://cache-etu.univ-artois.fr:3128"`

Puis

- `curl -fsS https://www.pgadmin.org/static/packages_pgadmin_org.pub | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/packages-pgadmin-org.gpg`

Then

- `Apt update`
- `sudo apt install pgadmin4`

Et a la fin on lance le logiciel direct et pas en ligne de commande:

Verification de postgresql ⇒ `sudo systemctl status postgresql`

Puis ⇒ `sudo -u postgres psql`

Donc ⇒ `\password postgres (mdp= postgres)`

La commande pour ouvrir la page admin dans terminal est

- `/usr/pgadmin4/bin/pgadmin4`

Pour rendre la commande accessible globalement :

- `sudo ln -s /usr/pgadmin4/bin/pgadmin4 /usr/local/bin/pgadmin4`

Puis

- `pgadmin4`

Dans terminal on faire

- `sudo -u postgres psql`

Puis

- `ALTER USER invite WITH PASSWORD 'progr00';`

Puis on remplir les caisse avec

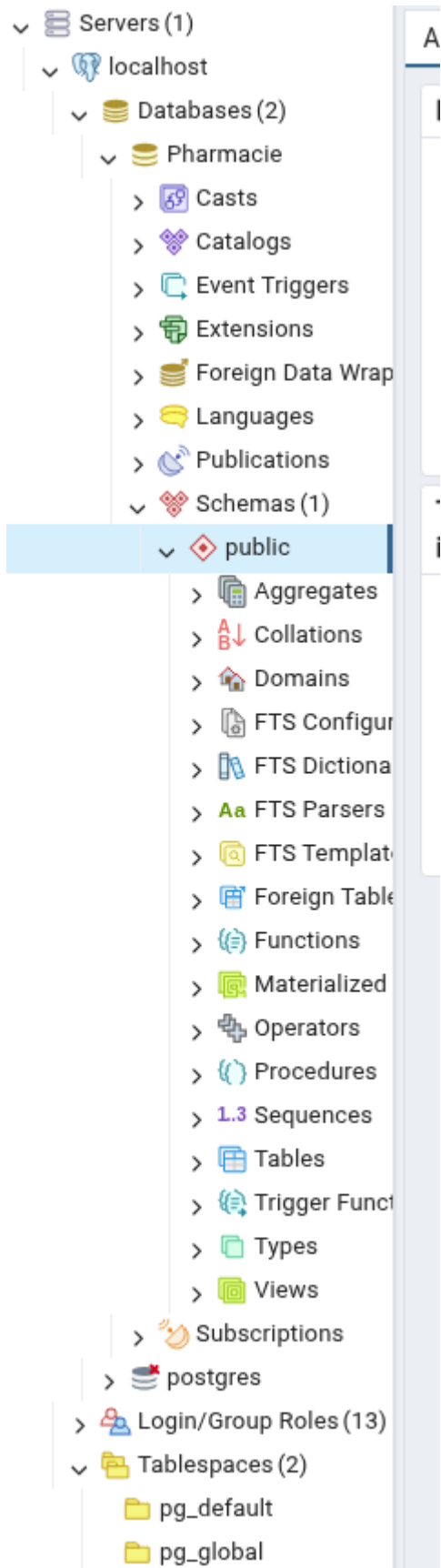
In the connection window:

Field	Correct value
Host name/address	localhost
Port	5432
Maintenance database	Pharmacie (with capital P)
Username	invite
Password	the password you set (e.g. invite123)

Then click Save.

Créez la base de données Pharmacie :

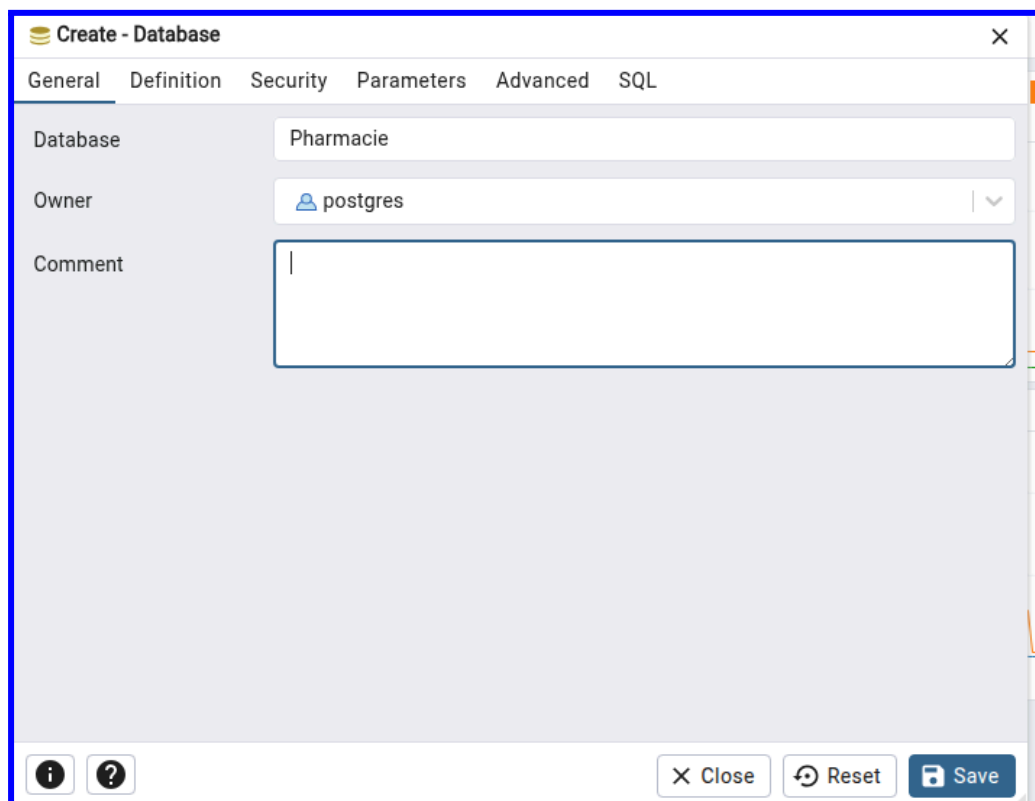
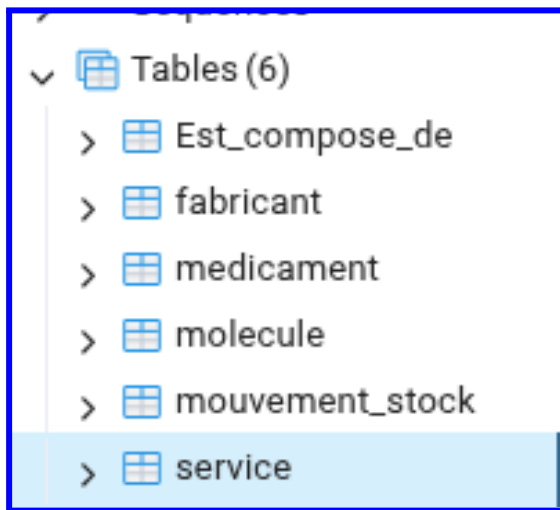
- Les tables



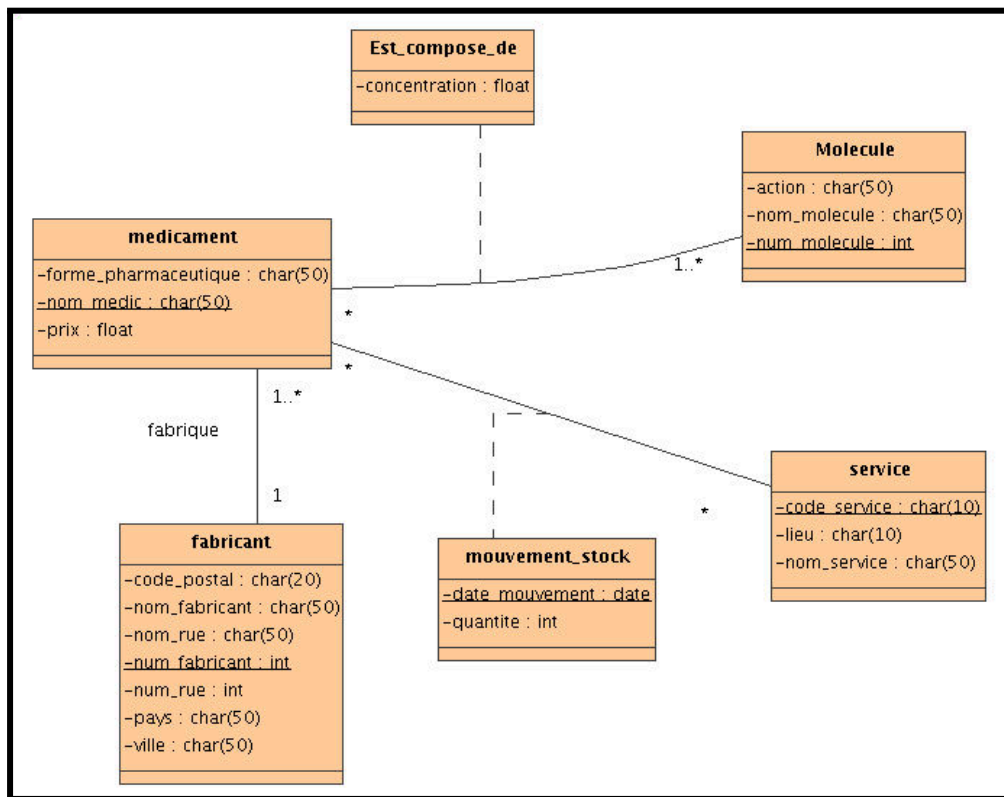
Dans le menu de pgAdmin que tu montres :
Object → **Create** → **Database...**

Une fenêtre s'ouvre.
Remplis ainsi :

- **Database** : Pharmacie
- **Owner** : postgres (par défaut)
- Puis clique sur **Save**



- Les contraintes de tables



* Vérifiez les contraintes.

* Créez les utilisateurs

* Affectez les droits.

Avec chaque utilisateur, testez d'insérer, modifier, supprimer et lire les données sur chaque table afin de vérifier les droits.

Comparez la méthode graphique (pgadmin) avec la méthode console (pgsql)

CTP – Mini-service Bibliothèque

0. Installer Postgresql sur votre VM Linux et Vérifier que le service est actif

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install postgresql postgresql-client
```

```
administrateur@rt-mv:~$ systemctl status postgresql
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Mon 2025-09-08 13:16:25 CEST; 3min 14s ago
     Process: 5052 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 5052 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CPU: 1ms

sept. 08 13:16:25 rt-mv systemd[1]: Starting PostgreSQL RDBMS...
sept. 08 13:16:25 rt-mv systemd[1]: Finished PostgreSQL RDBMS.
administrateur@rt-mv:~$
```

1) Préparation de l'environnement

```
# Se connecter en superutilisateur PostgreSQL
sudo -u postgres psql
```

```
-- Création de la base
CREATE DATABASE biblio;

-- Connexion à la base
\c biblio

-- Création du schéma
CREATE SCHEMA gestion AUTHORIZATION CURRENT_USER;

-- Vérifications
\l          -- liste les bases
\d          -- liste les schémas
```

```
\dn -- liste les schémas
```

List of databases					
Name	Owner	Encoding	Collate	Ctype	Access privileges
biblio	postgres	UTF8	fr_FR.UTF-8	fr_FR.UTF-8	
postgres	postgres	UTF8	fr_FR.UTF-8	fr_FR.UTF-8	
template0	postgres	UTF8	fr_FR.UTF-8	fr_FR.UTF-8	=c/postgres +
template1	postgres	UTF8	fr_FR.UTF-8	fr_FR.UTF-8	postgres=CTc/postgres +
					=c/postgres +
					postgres=CTc/postgres

(4 rows)

```
biblio=# \dn
List of schemas
Name | Owner
-----+-----
gestion | postgres
public | postgres
(2 rows)
```

2) Création des tables et contraintes

+ ::

```
-- Table lecteur
CREATE TABLE gestion.lecteur (
    id_lecteur SERIAL PRIMARY KEY,
    nom TEXT NOT NULL,
    prenom TEXT NOT NULL,
    email TEXT NOT NULL
);

-- Table emprunt
CREATE TABLE gestion.emprunt (
    id_emprunt SERIAL PRIMARY KEY,
    id_lecteur INTEGER NOT NULL,
    titre_livre TEXT NOT NULL,
    date_emprunt DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    CONSTRAINT fk_emprunt_lecteur
        FOREIGN KEY (id_lecteur) REFERENCES gestion.lecteur(id_lecteur)
);

-- Vérifications
\d gestion.* -- voir les tables
\d gestion.lecteur -- voir structure
\d gestion.emprunt
```

```
biblio=# \dt gestion.*
List of relations
Schema | Name | Type | Owner
-----+-----+-----+-----
gestion | emprunt | table | postgres
gestion | lecteur | table | postgres
(2 rows)
```

```
biblio=# \d gestion.lecteur
Table "gestion.lecteur"
Column | Type | Collation | Nullable | Default
-----+-----+-----+-----+-----
id_lecteur | integer | | not null | nextval('gestion.lecteur_id_lecteur_seq'::regclass)
nom | text | | not null | 
prenom | text | | not null | 
email | text | | not null | 
Indexes:
    "lecteur_pkey" PRIMARY KEY, btree (id_lecteur)
Referenced by:
```

```

biblio=# \d gestion.emprunt
          Table "gestion.emprunt"
  Column      | Type          | Collation | Nullable | Default
-----|-----|-----|-----|-----
 id_emprunt   | integer       |           | not null | nextval('gestion.emprunt_id_emprunt_seq'::regclass)
 id_lecteur   | integer       |           | not null |
 titre_livre  | text          |           | not null |
 date_emprunt | date          |           | not null | CURRENT_DATE
Indexes:
    "emprunt_pkey" PRIMARY KEY, btree (id_emprunt)
Foreign-key constraints:
    "fk_emprunt_lecteur" FOREIGN KEY (id_lecteur) REFERENCES gestion.lecteur(id_lecteur)

```

3) Utilisateurs et droits

```

-- Création des rôles
CREATE ROLE gestionnaire LOGIN PASSWORD 'mdp_gestionnaire';
CREATE ROLE lecteur1     LOGIN PASSWORD 'mdp_lecteur1';

\du -- vérifier les rôles

```

```

biblio=# \du
          List of roles
  Role name | Attributes | Member of
-----|-----|-----
 gestionnaire |           | {}
  lecteur1   |           | {}
 postgres   | Superuser, Create role, Create DB, Replication, Bypass RLS | {}
Afficher les annulations

```

Associer lecteur1 à un id_lecteur

```

-- Créer un lecteur
INSERT INTO gestion.lecteur(nom, prenom, email)
VALUES ('LHERNOUT', 'Thibaut', 'thibaut.lhernout@gmail.com')
RETURNING id_lecteur;

-- Supposons que l'id renvoyé = 1
ALTER ROLE lecteur1 SET app.current_lecteur = '1';

```

Droits

```

-- Pleins droits pour gestionnaire
GRANT USAGE ON SCHEMA gestion TO gestionnaire;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA gestion TO gestionnaire;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA gestion TO gestionnaire;

-- Droits limités pour lecteur1
GRANT USAGE ON SCHEMA gestion TO lecteur1;
GRANT SELECT, INSERT ON gestion.emprunt TO lecteur1;
GRANT SELECT          ON gestion.lecteur TO lecteur1;
REVOKE DELETE ON gestion.emprunt FROM lecteur1;

-- Vérification
\d gestion.lecteur
\d gestion.emprunt

```



```

biblio=# \z gestion.lecteur

```

Schema	Name	Type	Access privileges	Column privileges	Policies
gestion	lecteur	table	postgres=arwdDxt/postgres+ gestionnaire=arwdDxt/postgres+ lecteur1=r/postgres		

```

(1 row)

biblio=# \z gestion.emprunt

```

Schema	Name	Type	Access privileges	Column privileges	Policies
gestion	emprunt	table	postgres=arwdDxt/postgres+ gestionnaire=arwdDxt/postgres+ lecteur1=ar/postgres		

```

(1 row)

```

4) Tests (connexion en lecteur1)

```
psql -U lecteur1 -d biblio -h 127.0.0.1
```

```

root@rt-mv:/home/administrateur# psql -U lecteur1 -d biblio -h 127.0.0.1
Password for user lecteur1:
psql (14.19 (Ubuntu 14.19-0ubuntu0.22.04.1))
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits: 256, compression: off)
Type "help" for help.

```

```

-- Test INSERT autorisé
INSERT INTO gestion.emprunt (id_lecteur, titre_livre)
VALUES (1, 'Le livre de la jungle');

-- Test SELECT autorisé
SELECT * FROM gestion.emprunt;

-- Test DELETE interdit
DELETE FROM gestion.emprunt WHERE id_emprunt = 1;

```

```

biblio=> INSERT INTO gestion.emprunt (id_lecteur, titre_livre)
VALUES (1, 'Le livre de la jungle');
INSERT 0 1
biblio=> SELECT * FROM gestion.emprunt;
 id_emprunt | id_lecteur | titre_livre | date_emprunt
-----+-----+-----+-----
          2 |          1 | Les Miserables | 2025-09-24
          3 |          1 | Le livre de la jungle | 2025-09-24
(2 rows)

biblio=> DELETE FROM gestion.emprunt WHERE id_emprunt = 1;
ERROR:  permission denied for table emprunt

```

5) Sauvegarde et restauration

```
# Dump du schéma gestion
sudo -iu postgres bash -lc 'pg_dump -n gestion biblio -f /tmp/gestion_dump.sql'
```

```
root@rt-nv:/home/administrateur# sudo -iu postgres bash -lc 'pg_dump -n gestion biblio -f /tmp/gestion_dump.sql'
```

```
# Créer schéma de backup
sudo -iu postgres psql -d biblio -c "CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS gestion_backup;"
```

```
root@rt-nv:/home/administrateur# sudo -iu postgres psql -d biblio -c "CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS gestion_backup;"
CREATE SCHEMA
```

```
# Restaurer en renommant gestion → gestion_backup
sudo -iu postgres bash -lc 'sed -e "s/\\bgestion\\b/gestion_backup/g" /tmp/gestion_dump.sql | psql -d biblio'
```

```
+ :: root@rt-nv:/home/administrateur# sudo -iu postgres bash -lc 'sed -e "s/\\bgestion\\b/gestion_backup/g" /tmp/gestion_dump.sql | p
sql -d biblio'
SET
SET
SET
SET
SET
set_config
-----
(1 row)

SET
SET
SET
SET
ERROR:  schema "gestion_backup" already exists
ALTER SCHEMA
SET
CREATE TABLE
ALTER TABLE
CREATE SEQUENCE
ALTER TABLE
ALTER SEQUENCE
CREATE TABLE
ALTER TABLE
CREATE SEQUENCE
ALTER TABLE
ALTER SEQUENCE
ALTER TABLE
ALTER TABLE
COPY 2
COPY 1
setval
-----
3
(1 row)

setval
-----
1
(1 row)

ALTER TABLE
ALTER TABLE
ALTER TABLE
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
ALTER DEFAULT PRIVILEGES
```

Vérifications

```
\dn          -- voir gestion_backup
\dt gestion_backup.* -- tables restaurées
\d gestion_backup.lecteur
\d gestion_backup.emprunt
```

✗ Ne marche pas